

C++ 1일차 과제2 실행 결과 보고서

예비단원 김민찬

1. 실행 결과

```
Please define the number of points: 5
Please define minimum of coor. value: 0
Please define maximum of coor. value: 20

Generate Random points
Point 1X: 5, Y: 3
Point 2X: 5, Y: 0
Point 3X: 18, Y: 3
Point 4X: 11, Y: 17
Point 5X: 19, Y: 4

----- Result -----
MinDist=1.41421
Pair of Min Coor.(x, y): P1(18,3) & P2(19,4)

MaxDist=18.0278
Pair of Max Coor.(x, y): P1(5,0) & P2(11,17)

***** Completed *****

C:\Users\USER\Documents\KwangWoon\ROBIT\C++\Day1\xc6
다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요 ...|
```

2. 코드 작동 시나리오

프로그램이 실행되면 Pos 클래스의 객체가 하나 생성되며, 생성자 호출 과정에서 사용자로부터 생성할 점의 개수와 좌표값의 최소 범위, 최대 범위를 순서대로 입력받는다. 입력받은 점의 개수만큼 2차원 좌표를 저장할 구조체 배열이 동적으로 할당된다.

객체 생성이 끝나면 연산을 총괄하는 함수가 호출되어 아래 과정을 순차적으로 실행한다.

먼저 무작위 좌표를 생성하는 함수가 호출되어, 앞서 입력받은 최소·최대 범위 안에서 난수를 이용해 x, y값을 각각 생성하고 이를 하나의 좌표로 묶어 배열에 순서대로 저장하면서 동시에 화면에 출력한다.

좌표 생성이 끝나면 최소 거리를 구하는 함수가 호출된다. 이 함수는 배열에 저장된 모든 점들 중 가능한 모든 두 점의 조합에 대해 거리를 계산하는 함수를 호출하여 거리를 구하고, 그

중 가장 작은 거리와 그 거리를 만든 두 점의 좌표를 찾아 화면에 출력한다.

이어서 최대 거리를 구하는 함수가 호출되며, 동일한 방식으로 모든 두 점 조합의 거리를 비교하여 가장 큰 거리와 해당 좌표 쌍을 찾아 출력한다.

두 함수의 결과 출력이 모두 끝나면 프로그램 종료를 알리는 문구가 출력되고, main 함수가 종료되는 시점에 Pos 객체가 소멸되며 소멸자가 호출되어 동적으로 할당된 좌표 배열의 메모리를 해제한다.